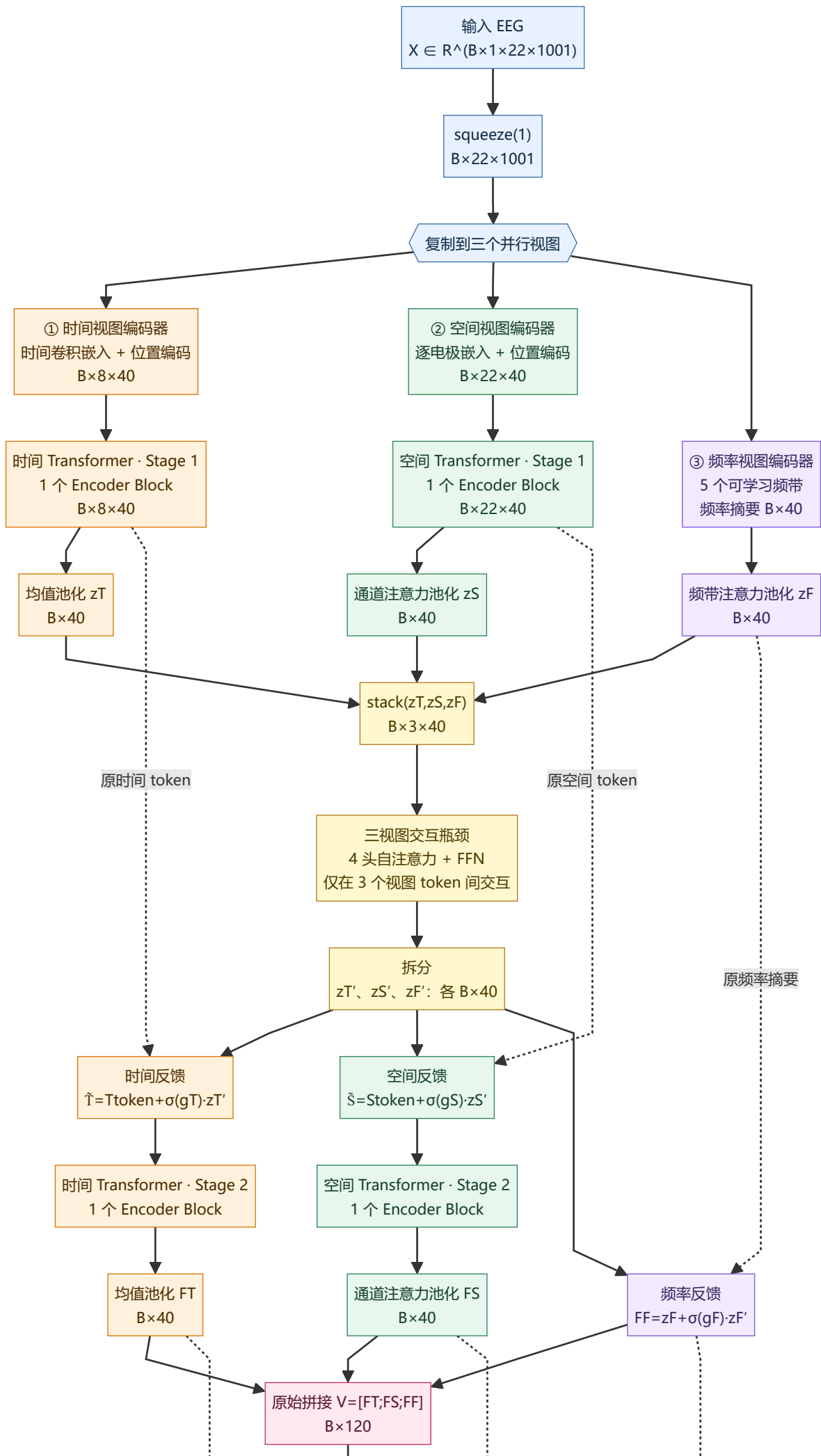


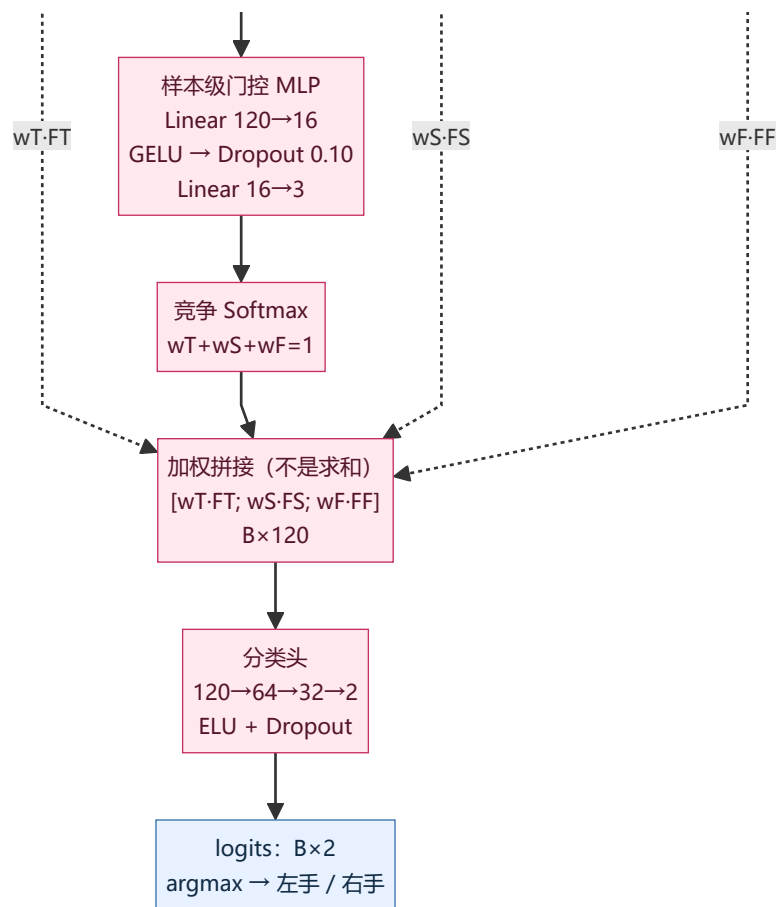
V7 TriViewConcatDBConformer 模型架构

(竖版详图)

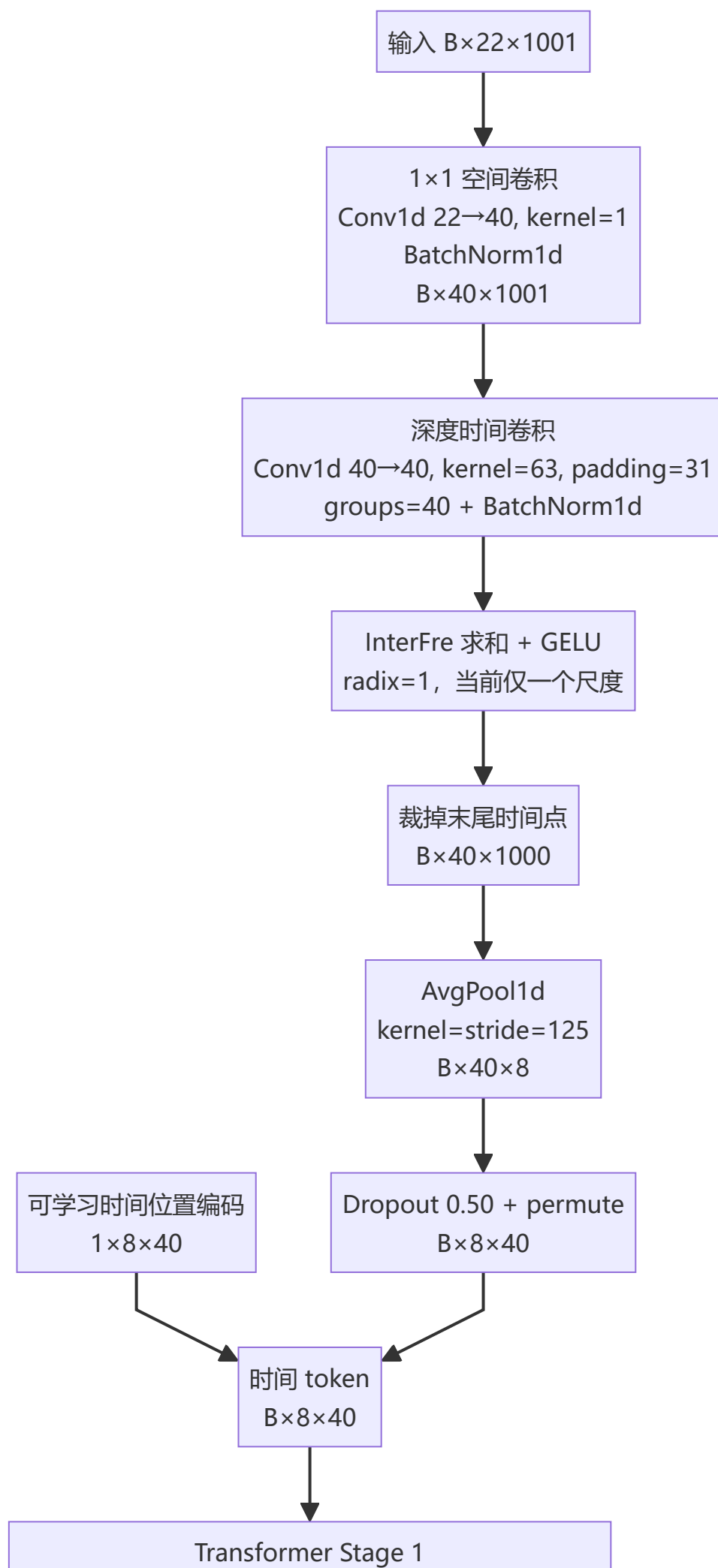
默认配置：BNCI2014001，`C=22`，`T=1001`，`D=40`，`patch_size=125`，二分类。图中尺寸均按代码的实际前向传播标注。

1. 总体前向传播





2. 时间视图内部结构



Pre-LN $\rightarrow$ 10头 MHA $\rightarrow$ Dropout 0.5 $\rightarrow$ 残差
Pre-LN $\rightarrow$ FFN 40 $\rightarrow$ 160 $\rightarrow$ 40 $\rightarrow$ Dropout 0.5 $\rightarrow$ 残差



$z_T = 8$ 个 token 均值
 $B \times 40$



三视图交互后反馈
每个 token 加 $\sigma(g_T) \cdot z_T'$
 $\sigma(g_T)$ 初始 0.05

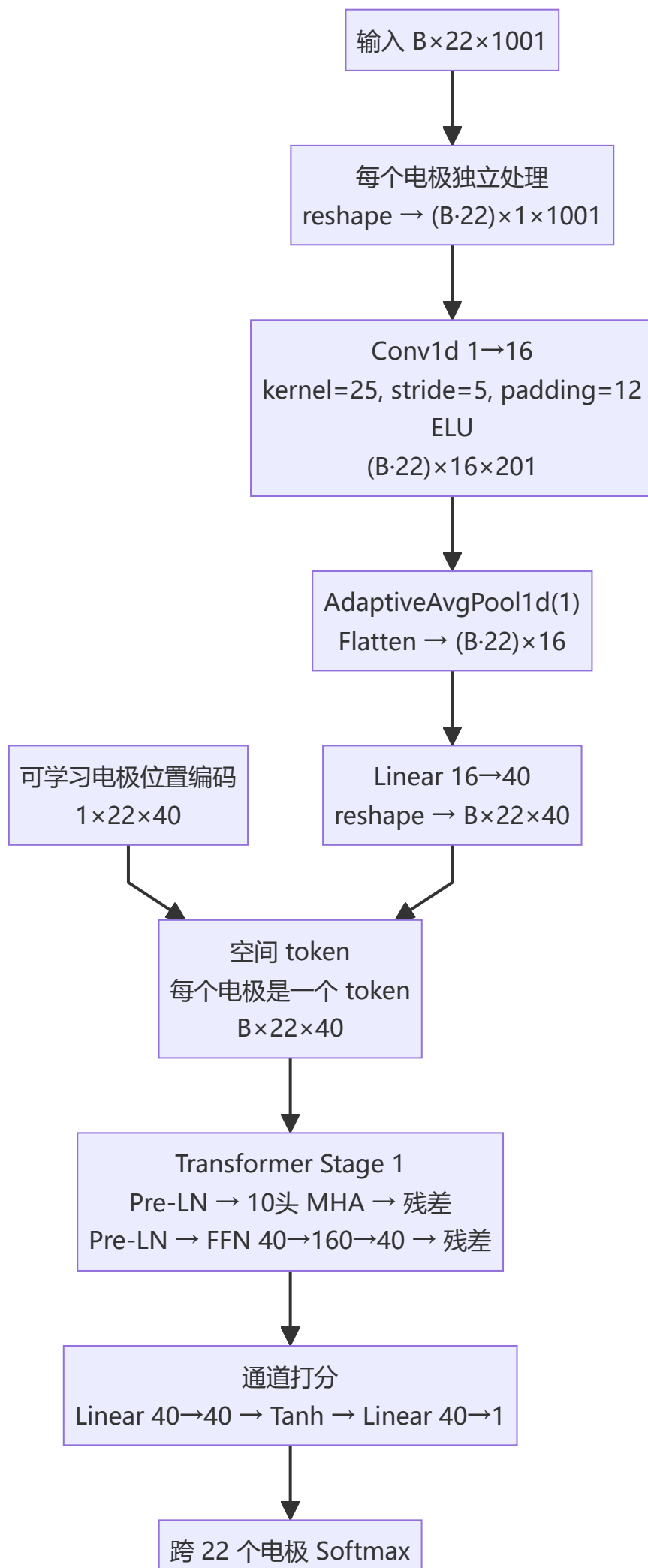


Transformer Stage 2
同结构 1 个 Encoder Block



均值池化 FT
 $B \times 40$

3. 空间视图内部结构



$$\alpha_c = \text{softmax}(\text{score})_c$$



$$zS = \sum_c \alpha_c \cdot S_c$$

$B \times 40$



三视图交互后反馈
每个 token 加 $\sigma(gS) \cdot zS'$
 $\sigma(gS)$ 初始 0.05

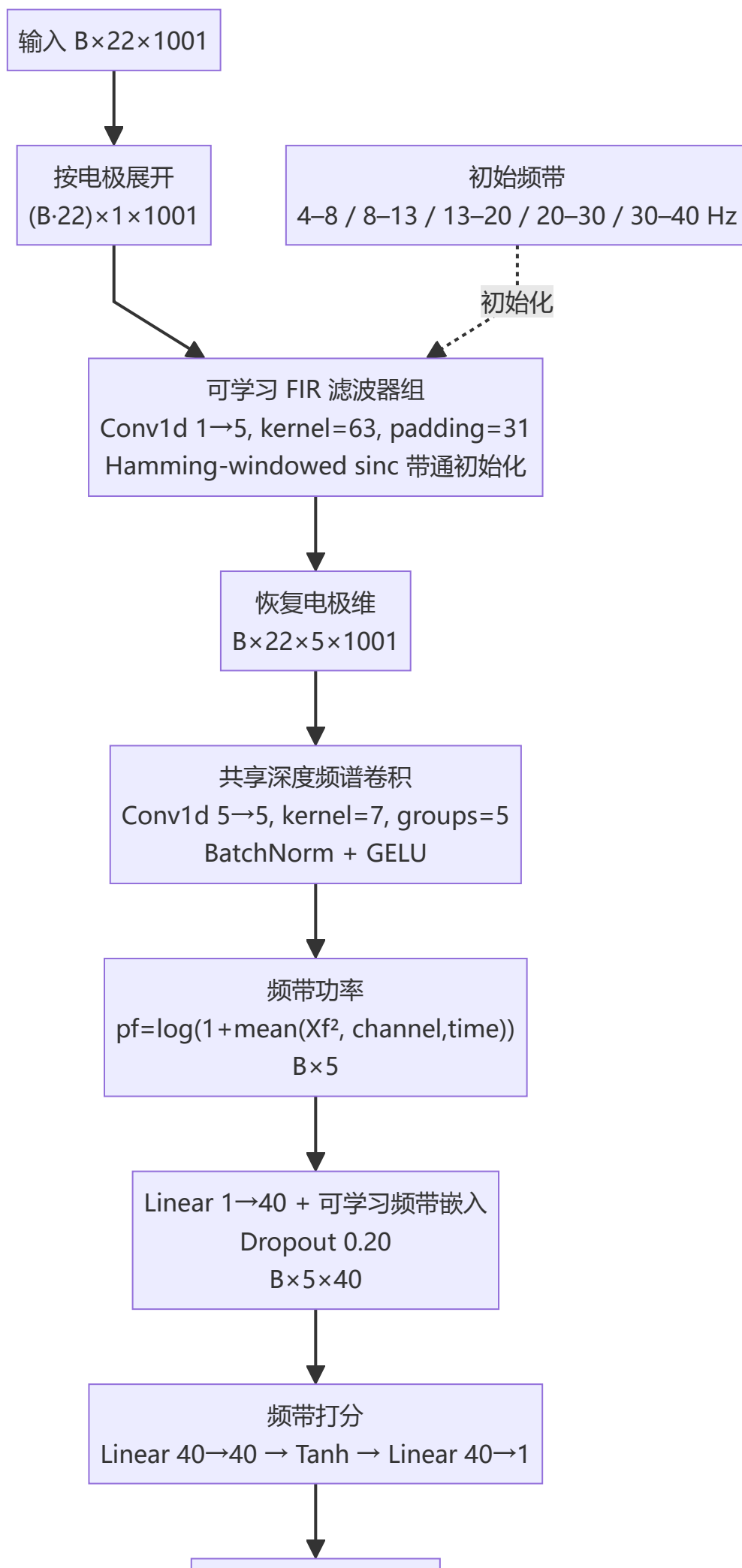


Transformer Stage 2
同结构 1 个 Encoder Block



再次进行通道注意力池化
 $FS \in \mathbb{R}^{(B \times 40)}$

4. 频率视图内部结构



跨 5 个频带 Softmax
 $\beta_f = \text{softmax}(\text{score})_f$



$$zF = \sum_f \beta_f \cdot F_f$$

$B \times 40$



三视图交互后反馈
 $FF = zF + \sigma(gF) \cdot zF'$
 $\sigma(gF)$ 初始 0.05

5. 三视图交互与竞争融合细节

